DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TROISIÈME

DEVOIR N° 12 · Durée : 1 heure

Aide à l'immunité

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

Pour chaque caractéristique, indique s'il s'agit du vaccin, du sérum ou des deux. **[5 × 1 pt]**

1) Apporte des anticorps fabriqués par un autre organisme.

2) Procure une protection durable grâce aux cellules mémoire.

3) A une action spécifique.

4) Est utilisé pour soigner une maladie déjà déclarée ou un danger immédiat.

5) Contient un antigène rendu inoffensif.

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (08 points)

Un vaccin combiné contient de l'anatoxine diphtérique et de l'anatoxine tétanique. On l'injecte à un enfant au mois 0, avec un rappel au mois 12, et on mesure ses anticorps (unités arbitraires). Une protection efficace nécessite au moins 10 u.a.

Mois	0	1	6	12	13	24	36
Anticorps antidiphtériques	0	12	8	4	60	45	35
Anticorps antitétaniques	0	15	10	6	70	55	45

1) Pourquoi ce vaccin est-il appelé vaccin combiné (polyvaccin) ? Qu'est-ce qu'une anatoxine ? **[2 pts]**

2) Trace les deux courbes dans un même repère. **[2 pts]**

3) Compare la réponse après la première injection et après le rappel. Explique. **[2,5 pts]**

4) L'enfant était-il protégé au mois 12 ? au mois 36 ? Justifie. **[1,5 pt]**

Exercice 2 (07 points)

On réalise un antibiogramme avec une bactérie prélevée chez un malade : on mesure le diamètre de la zone sans bactéries autour de pastilles imprégnées de quatre antibiotiques.

Antibiotique	P	Q	R	S
Diamètre de la zone claire (mm)	25	0	9	18

1) Décris le principe de l'antibiogramme. **[2 pts]**

2) Classe les antibiotiques du plus efficace au moins efficace. Lequel le médecin va-t-il prescrire ? **[2 pts]**

3) La bactérie résiste à l'antibiotique Q. Propose une explication. **[1,5 pt]**

4) Pourquoi ne faut-il pas prendre d'antibiotique contre la grippe ? **[1,5 pt]**